

Tarefa para o Projeto

📅 Cadeira	PEE
📅 Data	@14 de fevereiro de 2026
≡ Descrição	Consumo máximo e médio da rasp.
⚙️ Status	Em andamento
📌 Tipo	Projeto

Consumo médio e máximo da Rasp

1. Raspberry Pi 3 Model B+:

Consumo típico: 500mA

Consumo maximo : 1.34 A

2. Ecrã:

O display sozinho normalmente consome cerca de 350 a 550 miliamperes (mA) a 5 volts.

3. LoRa:

Consumo em estado de receção : 11mA

Consumo em estado de transmissão: 122mA

4. Buzzer:

~ 50 mA

$$I_{total} = 500 + 450 + 11 + 50 = 1011mA$$

$$P = 5 * 1011 = 5,055 W$$

Energia necessária para a Missão (8h):

$$E = P * tempo = 5,055 * 8 = 40.44 Wh$$

Conversão para Capacidade da Bateria (mAh):

Capacidade = Energia / Tensão da bateria = $40.44 / 3.7 = 11 \text{ Ah}$ (**11000 mAh**)

(3.7V, tensão nominal das baterias de lítio)

I_{maxima} = $1340 + 550 + 122 + 50 = 2062 \text{ mA}$

P = $5 * 2062 = 10.310 \text{ W}$

E_{max} = 82.48 Wh

Capacidademaxima = $82.48 / 3.7 = 22 \text{ Ah}$ (**22000mAh**)

Raspberry Pi computer hardware - Raspberry Pi Documentation

consumo ecrã

LoRa consumo